

EXECUTIVE PORTFOLIO • DATA & AI ENGINEERING

Khairul Raihan Hidayat

Data Science, Business Intelligence & Agentic AI Specialist

Lulusan Sarjana Sistem Informasi (IPK 3.88 / 4.00, Magna Cum Laude) dari Universitas Budi Luhur. Fokus pada siklus analitik komprehensif: pemodelan Machine Learning (NLP), perancangan dasbor eksekutif di Tableau & Looker Studio, serta orchestrasi alur kerja otonom berbasis Agentic AI (Antigravity).

Tangerang, Banten • khairulraihan617@gmail.com • +62 898-9518-334



Executive Summary

Sintesis kualifikasi akademis, etos analitis, dan proposisi nilai bisnis.

01 • AKADEMIS & STATISTIK

Universitas Budi Luhur

S.Kom Sistem Informasi (Data Science)
IPK 3.88 / 4.00 (Magna Cum Laude)

- Penguasaan fondasi logika algoritma, kompleksitas komputasi, dan struktur data.
- Pemodelan matematika & statistika prediktif: Regresi, Klasifikasi Teks, dan K-Means.
- Lulusan terbaik dengan portofolio riset komparasi algoritma NLP terpublikasi.

02 • BUSINESS INTELLIGENCE

Decision-Making BI

Tableau, SQL, Looker & Excel Lanjutan
Multi-Page Executive Dashboards

- Keahlian mendalam dalam Calculated Fields, agregasi dinamis, dan parameterisasi visual.
- Transformasi data mentah puluhan ribu baris menjadi KPI yang actionable.
- Visualisasi geospasial, matriks korelasi kinerja, dan pelaporan distribusi kompensasi.

03 • AGENTIC AI AUTOMATION

Alur Kerja Otonom AI

Antigravity, Scripting & Multi-Tools
Efisiensi Kurasi Waktu ~70%

- Desain autonomous workflow untuk membedah video panjang & transkrip secara cepat.
- Deteksi hook berpotensi retensi tinggi secara otomatis untuk kampanye konten.
- Mengintegrasikan AI reasoning ke dalam eksekusi tugas teknis harian.

Core Competencies & Tools Matrix

Klasifikasi keahlian teknis (Hard Skills) dan kompetensi interpersonal (Soft Skills).

PEMROGRAMAN & BASIS DATA

- Python: Pandas, NumPy, Scikit-Learn, NLTK, Streamlit, Matplotlib
- SQL: Relational Schema, DDL/DML, Complex Joins, Aggregation
- Tools: VS Code, Git / GitHub Version Control, Jupyter Notebook

VISUALISASI DATA & BUSINESS INTELLIGENCE

- Tableau Desktop & Tableau Public: Calculated Fields, Parameter, Dashboard multi-page
- Google Looker Studio: Pelaporan KPI real-time & dasbor bisnis eksekutif
- Microsoft Excel Lanjutan: Pivot Tables, Charts, XLOOKUP, Data Cleansing

DATA SCIENCE, MACHINE LEARNING & NLP

- Natural Language Processing (NLP): Tokenizing, Normalisasi Kata Slang, InSet Lexicon
- Supervised Learning: Support Vector Machine (SVM/SVC), Multinomial Naive Bayes
- Unsupervised Learning: K-Means Clustering, Customer Profiling, RapidMiner

AGENTIC AI, TOOLS & SOFT SKILLS

- Agentic AI: Antigravity Autonomous Workflow, Task Orchestration, Prompt Craft
- Desain & Media: Figma, Canva, CapCut (9:16 Shorts Framing, Dynamic Captions)
- Karakter Kerja: Critical Thinking, Analytical Synthesis, Communication & Teamwork

Analisis Sentimen Respons Netizen (YouTube)

Pemodelan komparatif SVM vs Naive Bayes pada data komentar YouTube berbahasa Indonesia.

RINGKASAN & LATAR BELAKANG

Bahasa ulasan netizen di media sosial sarat dengan bahasa tidak baku, singkatan, dan slang daerah. Riset ini merancang pipeline Machine Learning terintegrasi untuk mengekstraksi dan mengklasifikasikan persepsi publik secara otomatis berskala besar.

FITUR KUNCI & METODOLOGI RISET

- Ekstraksi Data: Mengambil belasan ribu komentar YouTube via YouTube Data API v3.
- Normalisasi Teks: Kamus lokal kata baku (kamusatabaku.xlsx) + leksikon InSet.
- Pemodelan: Komparasi algoritma Support Vector Machine (SVC) dan Naive Bayes.
- Deployment: Aplikasi web interaktif berbasis Streamlit untuk testing real-time.

HASIL CAPAIAN AKURASI

- Model SVM: Akurasi 92.4% (Precision & Recall optimal)
- Model Naive Bayes: Akurasi 91.6%
- Tech Stack: Python, Streamlit, Scikit-Learn, NLTK, Pandas



METRIK UTAMA PROYEK

92.4% Akurasi SVM | 12,500+ Komentar | 91.6% Naive Bayes

Teruji pada dataset riil komentar edukasi publik YouTube dengan pipeline preprocessing lengkap.

Alur Data & Sistem Klasifikasi Sentimen

Tahapan pengolahan data mentah dari YouTube API hingga pengujian interaktif di Streamlit.

TAHAP 01

Ekstraksi & Scraping

- YouTube Data API v3
- Pengambilan komentar terstruktur (Author, Comment, Likes, Date)
- Penyimpanan dataset_mentah.csv
- 12.500+ sampel data ulasan netizen.

TAHAP 02

Text Preprocessing

- Case Folding & Cleansing teks
- Kamus Kata Baku (kamuskatabaku.xlsx) untuk normalisasi slang
- Stopword Removal bahasa Indonesia
- Pembobotan Leksikon InSet.

TAHAP 03

Feature & Training

- CountVectorizer / TF-IDF
- Split Train-Test (80:20)
- Pelatihan SVM (Linear/RBF kernel)
- Evaluasi Confusion Matrix & Classification Report (F1-score).

TAHAP 04

Streamlit Deployment

- Dasbor visualisasi responsif (App.py)
- Console uji kalimat langsung
- Visualisasi WordCloud kata positif vs negatif
- Grafik perbandingan performa algoritma.

Human Resources (HR) Analytics Dashboard

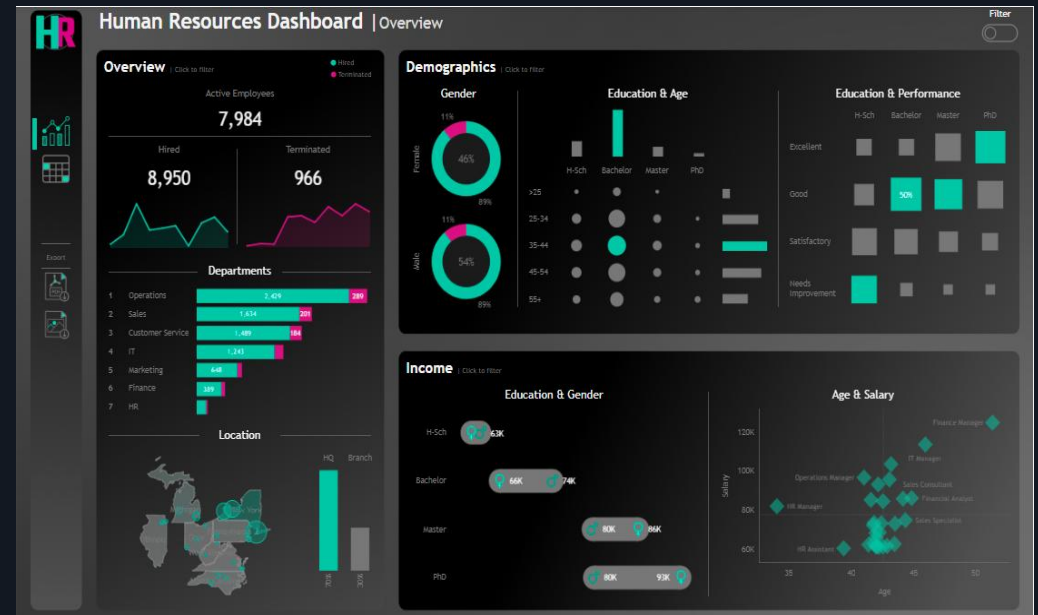
Perancangan dasbor eksekutif SDM dua halaman di Tableau menganalisis 8.950 catatan karyawan.

OVERVIEW PROYEK & KEBUTUHAN BISNIS

Membangun dasbor analitik SDM interaktif dua halaman (HR Overview & Employee Directory) berdasarkan simulasi dataset riil 8.950 karyawan untuk memonitor retensi, mengidentifikasi tren perputaran tenaga kerja, serta mengevaluasi kesetaraan kompensasi per departemen.

METRIK KUNCI & INSIGHT BISNIS

- Total Karyawan: 8.950 orang (7.984 Aktif / 89.2% retensi, 966 Terminasi)
- Departemen Kunci: Operations (2.429 aktif), Sales (1.634 aktif), Customer Service, IT
- Analisis Demografi: Rasio Gender (46% Pria, 54% Wanita), Sebaran Usia & Pendidikan
- Geospasial: State Map sebaran tenaga kerja (HQ 70% vs Branch 30%)
- Kompensasi & Kinerja: Scatter plot korelasi gaji vs usia & matriks rating performa.



IMPLEMENTASI TEKNIS TABLEAU

Mengembangkan Calculated Fields khusus, Interactive Action Filters, Dark Theme UI, dan Ekspor Laporan.

AI Content Workflow & Analytics Specialist

Otomasi kurasi konten video pendek menggunakan Antigravity dan alur kerja AI terorkestrasi.

TANTANGAN & MASALAH

Menonton dan mengkurasi momen bernilai tinggi (high-retention hooks) dari video panjang berdurasi puluhan menit membutuhkan waktu kerja manual yang sangat besar, membatasi skalabilitas kampanye konten.

SOLUSI BERBASIS AGENTIC AI

- Mengembangkan workflow otonom dengan Antigravity untuk menganalisis transkrip dan konteks video.
- Deteksi hook berpotensi engagement tinggi secara instan menggunakan structured prompts.
- Ekstraksi klip 9:16 di CapCut dengan dynamic captions dan ritme visual teroptimasi.
- Penyelarasan metadata YouTube (titles, tags, description) untuk memaksimalkan algoritma.

~70% EFISIENSI WAKTU KERJA

Memangkas waktu kurasi manual dari 3 jam menjadi kurang dari 45 menit per video panjang.

9:16 SHORTS FORMATTING

Pengemasan klip terstandarisasi untuk YouTube Shorts dengan dynamic subtitle & visual pacing.

100% AUTOMATED HOOK PIPELINE

Alur kerja agentic AI yang konsisten untuk memenuhi target campaign Content Reward berskala tinggi.

Amazon Sales & Revenue Performance Dashboard

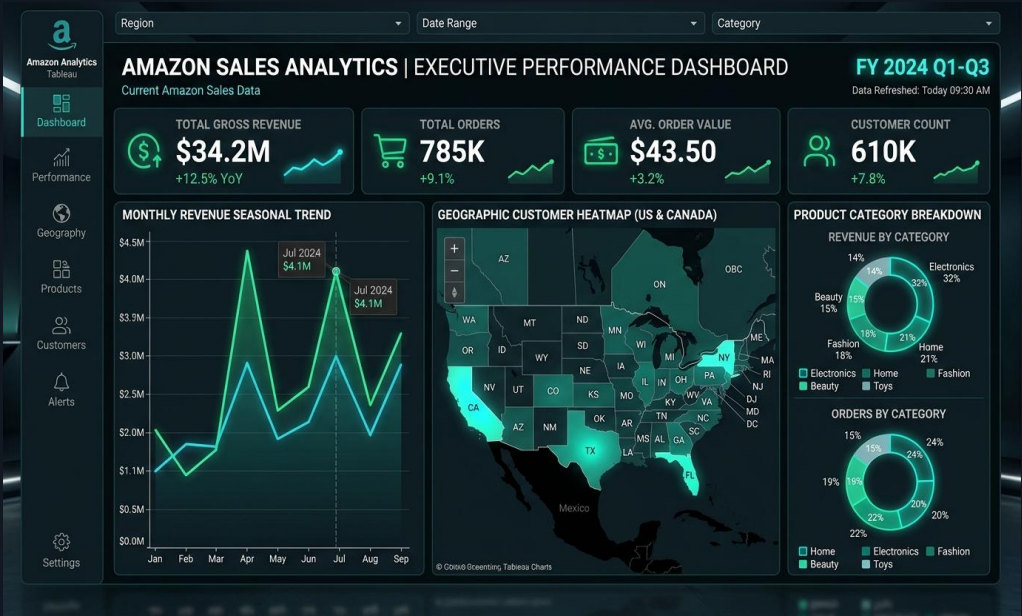
Analisis data transaksi penjualan regional Amazon untuk strategi margin laba dan rantai pasok.

LATAR BELAKANG & KEBUTUHAN BISNIS

Dataset penjualan e-commerce berskala regional membutuhkan sentralisasi visual agar eksekutif dapat mengevaluasi disparitas profit margin antar kategori produk serta performa komparatif antara saluran penjualan Online dan Offline.

FITUR ANALITIK UTAMA

- Agregasi Metrik Komersial: Total Revenue, Total Cost, Total Profit, Units Sold.
- Waktu Kirim (Ship Days): Identifikasi hambatan logistik antar prioritas pesanan (Critical, High, Medium, Low).
- Komparasi Saluran: Online vs Offline channel volume di berbagai benua pasar.
- Tech Stack: Tableau Desktop, SQL Querying, Data Modeling, Excel.



IMPAK BISNIS & STRATEGI KOMERSIAL

Membantu manajer penjualan memetakan produk dengan ROI tertinggi dan memangkas jeda logistik pengiriman.

Sertifikasi & Kualifikasi Resmi

Pengakuan kompetensi teknis dari institusi akademis dan platform teknologi terkemuka.

ALGORITHM CERTIFICATION

Universitas Budi Luhur • April 2024

Penguasaan logika algoritma, kompleksitas waktu komputasi, dan struktur data fundamental.

INTRODUCTION TO DATA ANALYTICS

RevoU Tech Academy • 2024

Metodologi analisis data bisnis, exploratory data analysis (EDA), dan visualisasi data praktis.

PYTHON FUNDAMENTAL FOR DATA SCIENCE

DQLab Academy • Desember 2023

Sintaks Python dasar, manipulasi array & dataframe (Pandas/NumPy), dan pemrosesan data ilmiah.

R FUNDAMENTAL FOR DATA SCIENCE

DQLab Academy • Desember 2023

Komputasi statistik, struktur dataframe, dan visualisasi data dasar dalam bahasa R.

KOLABORASI & KESEMPATAN KARIR

Siap Berkontribusi Nyata dalam Analitik Data & AI

Terbuka untuk posisi Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence Specialist, atau AI Workflow Automation Specialist. Membawa kombinasi ketajaman akademis (IPK 3.88), keterampilan visualisasi Tableau, pemodelan Machine Learning Python, dan adaptabilitas Agentic AI.

INFORMASI KONTAK RESMI:

- Email: khairulraihan617@gmail.com
- WhatsApp / Telepon: +62 898-9518-334
- LinkedIn: [linkedin.com/in/khairul-raihan-hidayat-0a4b62334/](https://www.linkedin.com/in/khairul-raihan-hidayat-0a4b62334/)
- GitHub: github.com/KhairulRaihan
- Portofolio Web: <https://khairulraihan.github.io/>
- Lokasi: Kota Tangerang, Banten, Indonesia